

Objetivos:

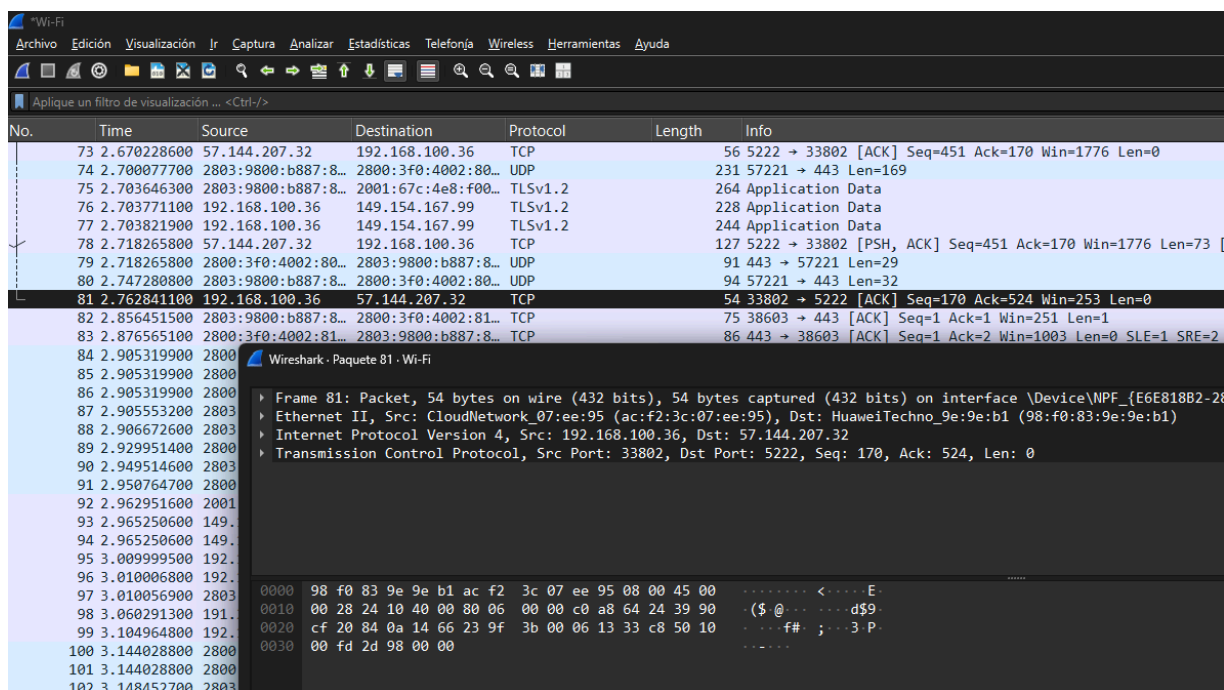
- Interiorizar didácticamente conceptos de las capas de **Enlace de Datos (2), Red (3) y Transporte (4)**

Requisitos:

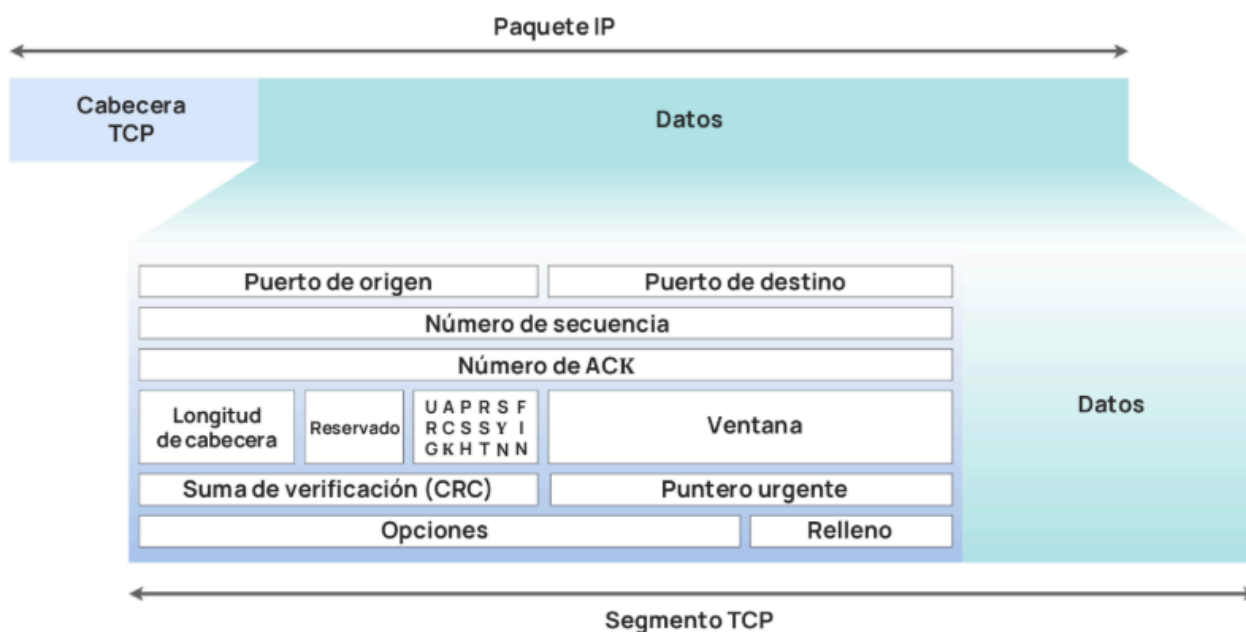
- Acceso a computadora con Internet.
- Software Wireshark y Packet Tracer.
- Bibliografía de la materia.

Consignas:

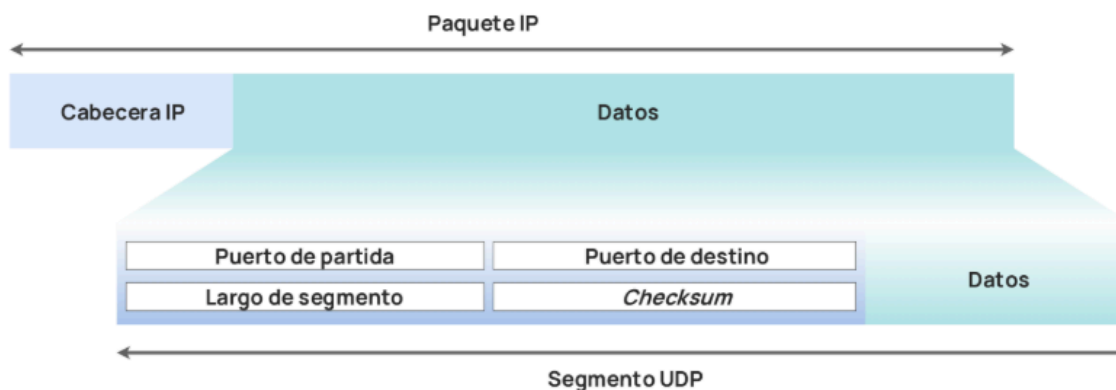
- 1) Vamos a empezar observando cómo se organiza la información dentro de una red local:
 - a) ¿Qué función cumple la capa de enlace dentro del modelo OSI? ¿Qué tipo de comunicación resuelve?
 - b) ¿Qué es una dirección MAC? ¿En qué se diferencia de una dirección IP?
 - c) ¿Qué es una trama Ethernet? Identificar sus principales campos y explicar brevemente para qué sirve cada uno.
 - d) ¿Qué información permite determinar qué protocolo de capa superior está transportando una trama Ethernet?
- 2) Usando Wireshark, capturar tráfico generado por su propia computadora mientras acceden a una página web o ejecutan alguna aplicación que utilice la red (en general no hace falta hacer nada realmente, el tráfico normal de la computadora ya genera UNA BOCHA de paquetes a internet).



- a) Seleccionar una trama Ethernet e identificar las direcciones MAC de origen y destino. ¿A qué dispositivos creen que corresponden?
 - b) Dentro de la misma trama, identificar el paquete IP. ¿Cuáles son las direcciones IP de origen y destino? (no importa si son versión 4 o versión 6)
 - c) Comparar las direcciones MAC y las direcciones IP encontradas. ¿Representan lo mismo?
 - d) Observar el campo EtherType. ¿Qué protocolo está encapsulado dentro de la trama analizada?
- 3) Vamos ahora a subir una capa y observar el transporte de información mediante TCP.
- a) ¿Qué problema(s) resuelve TCP que no resuelve directamente Ethernet ni IP?
 - b) Investigar los campos más importantes de la metadata en un frame TCP. ¿Para qué sirve cada uno?



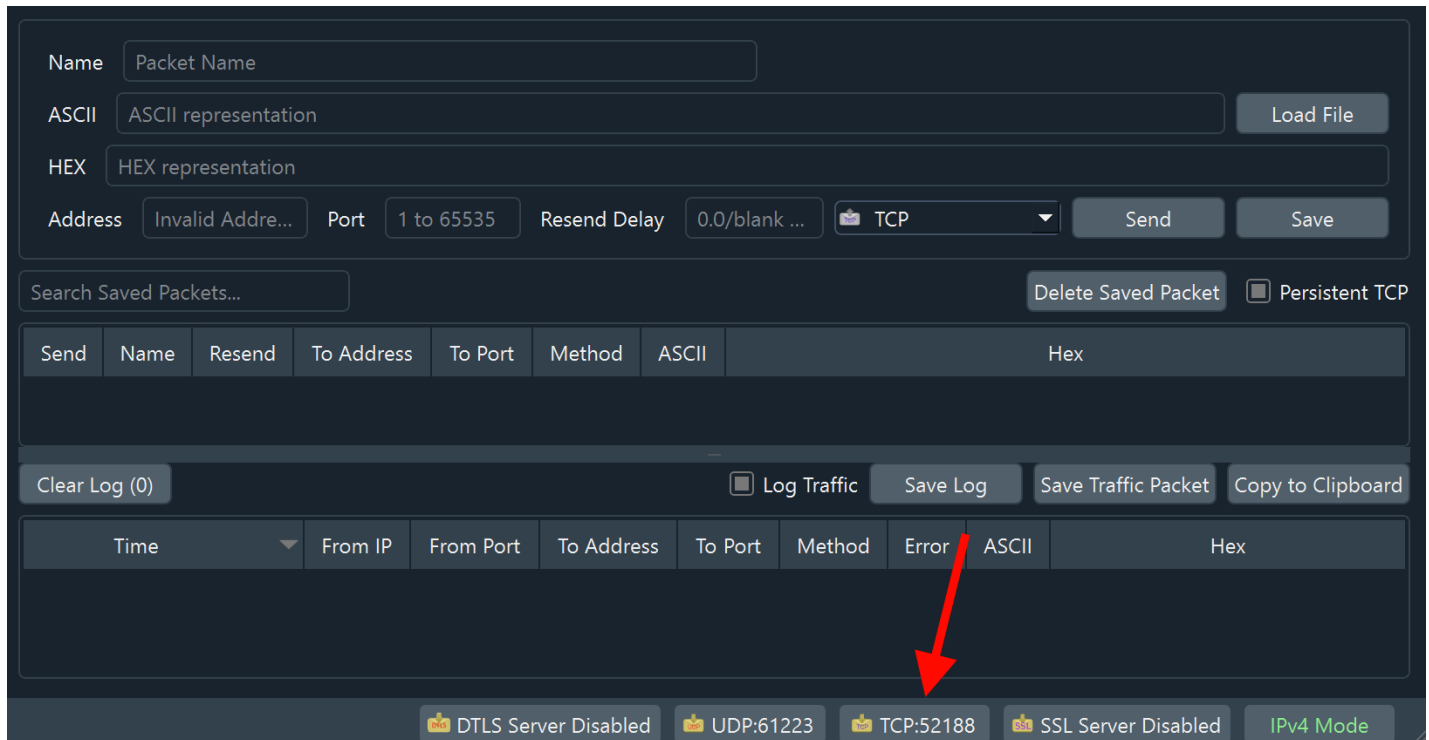
Un montón de cosas tiene! Comparemos con un frame UDP:



c) Explicar el Three y Four way handshake en TCP.

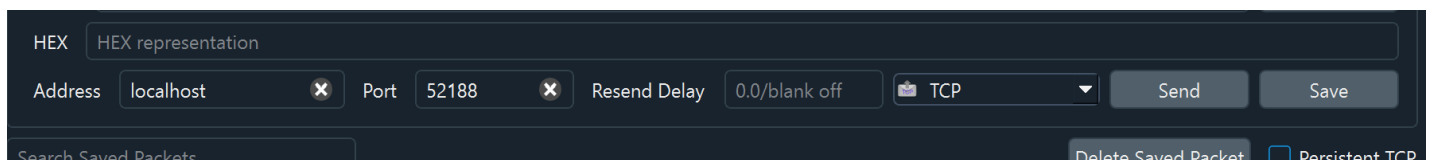
Iniciar una instancia de PacketSender (ésta será el servidor). Explorar la interfaz, discutir con los compañeros que puede ser cada una de las cosas que estamos viendo.

En esta instancia, iniciar un servidor TCP:



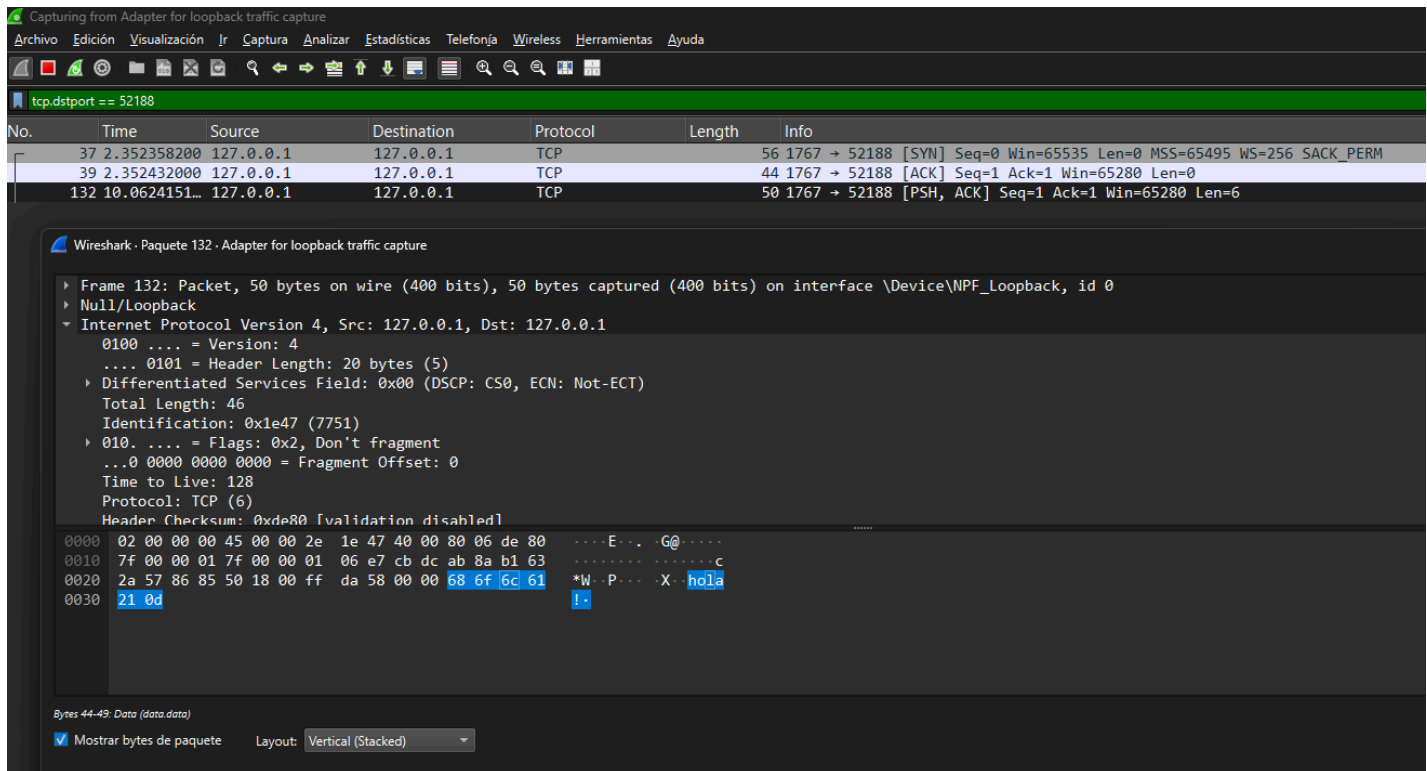
¡Tomar nota del puerto!

Iniciar otra instancia de PacketSender (cliente) sin cerrar la primera, configurar la dirección local (localhost, 127.0.0.1 o tu dirección IP si la conoces) y el puerto del servidor TCP que acabas de configurar:



Configurar wireshark para “sniffear” la conexión que vamos a hacer. Monitorear la dirección de loopback y, te recomendamos, configurá algún filtro para tener la consola “limpia” hasta que iniciemos la conexión. Por ejemplo, `tcp.dstport == <puerto>`.

- d) Iniciar la conexión enviando un paquete, capturar el handshake y el paquete de datos. Analizar el paquete de datos, sus distintas partes y encontrar la carga útil del paquete usando WireShark.

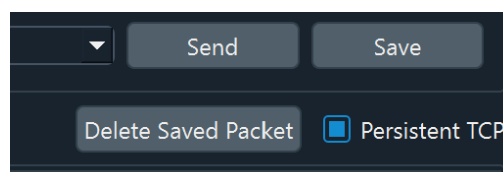


- e) Finalizar la conexión y capturar el Four-way handshake.
- f) ¿Qué conclusión podemos sacar de que sea tan fácil ver un paquete que viaja a través de la red?
- 4) Vamos a iniciar un cliente en packet sender y comunicarnos con el servidor que nos indique el profe (los datos van a estar en el drive compartido). Este será una dirección IP y un puerto para un servicio montado en la nube.

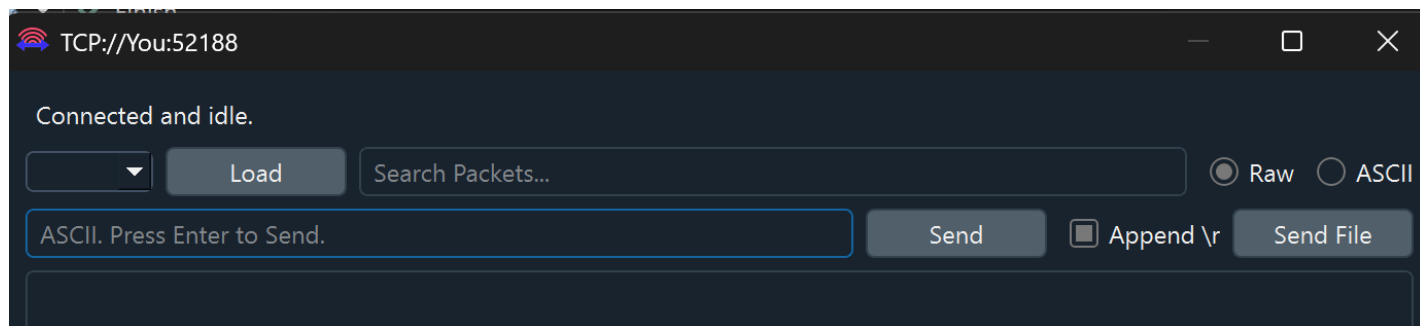
El servidor responderá a comandos que finalicen con la secuencia \r (este es un caracter especial que pueden ingresar en el campo de carga útil ASCII así tal cual, barra invertida erre).

Iniciar una conexión con el servidor y obtener respuestas para comandos admitidos: hola, ping, tic, status.

Capturar toda la sesión de conexión con WireShark. Podés seleccionar la opción “Persistent TCP”:



Para no finalizar la conexión, se abrirá una ventana donde podrás interactuar (cual chat) con el server:

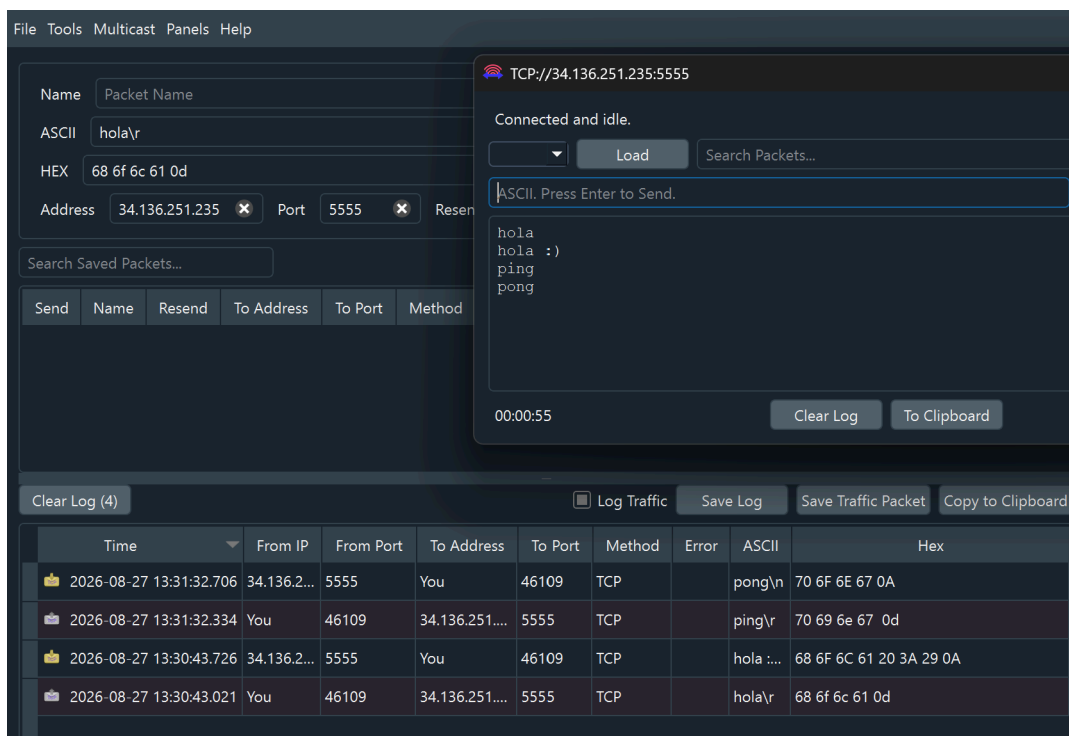


Acá tenés la opción “Append \r” así no tenes que estar poniendo manualmente el caracter cada que envías mensajes.

Para finalizar el TP:

El servidor está configurado para que los nombres de los grupos sean comandos válidos. Iniciar la conexión, enviar el comando correspondiente a su grupo y documentar la respuesta del servidor, tanto en el informe como en la pestaña correspondiente en la planilla compartida de Drive.

Comportamiento esperado al interactuar con el server:





El internet de la facu suele bloquear estos experimentos con TCP por razones de seguridad. Si quieren hacer el TP en la facu y no funciona la conexión al server prueben con otra conexión o con datos del celu.